

Cálculo Numérico 1 - CN

Prof. Leduino - ICT-Unifesp

Métodos da Bisseção, de Newton-Raphson e da Secante

Disciplina: Cálculo Numérico **Modalidade:** em grupo de até 4 estudantes
Linguagem: Python **Entrega:** 08/09

Sumário

Regras e formato de entrega	1
1 Implementação (25 pontos)	3
2 Exercícios didáticos (30 pontos)	4
2.1 — Isolamento	4
2.2 — Previsão $\times$ realidade na bissecção	4
2.3 — Custo real: avaliações de função	4
2.4 — Ordem empírica de convergência	4
2.5 — Os modos de falha de Newton	5
2.6 — Raiz múltipla	5
2.7 — A armadilha do resíduo	5
3 Situações-problema (35 pontos)	6
Problema A — Reservatório esférico (6 pontos)	6
Problema B — Perda de carga em tubulação (7 pontos)	6
Problema C — Equação de van der Waals (7 pontos)	7
Problema D — Taxa Interna de Retorno (7 pontos)	7
Problema E — Equação de Kepler (8 pontos)	8
Problema F — Deflexão de viga (BÔNUS, +8 pontos)	8
4 Relatório e discussão (10 pontos)	9
Anexo — Dicas técnicas	9

Regras e formato de entrega

Entregar um relatório pdf, com links para os códigos no colab-google ou github contendo:

Arquivo	Conteúdo
<code>metodos.py</code>	As três funções da Parte 1, e nada além de funções auxiliares
<code>parte2_didaticos.py</code>	Resolução dos exercícios da Parte 2
<code>parte3_problemas.py</code>	Resolução dos problemas da Parte 3

Restrições obrigatórias

- ✗ **Proibido** usar qualquer rotina pronta de busca de raízes, em particular `scipy.optimize` (`brentq`, `newton`, `fsolve`, `root_scalar`), `numpy.roots` e `sympy.solve`. O objetivo é implementar os métodos.
- ✓ **Permitido** `math`, `numpy` (vetores e álgebra), `matplotlib` (gráficos) e `pandas` (tabelas).

- ✓ Você **pode** usar rotinas prontas apenas como *conferência* no relatório, desde que declare isso explicitamente.
- Todo número reportado deve vir acompanhado do **critério de parada** e do **número de iterações** que o produziram.
- Código sem comentários ou com nomes de variáveis como **a1**, **xx**, **f2** perde pontos de clareza.

Distribuição de pontos

Parte	Descrição	Pontos
1	Implementação dos três métodos	25
2	Exercícios didáticos (7)	30
3	Situações-problema (5)	35
4	Relatório e discussão	10
Total		100
Bônus	Problema F (viga)	+8

1 Implementação (25 pontos)

Implemente no arquivo `metodos.py` as três funções abaixo, **respeitando exatamente estas assinaturas** (elas serão testadas automaticamente):

```
def bisseccao(f, a, b, eps=1e-8, max_iter=200):  
    """Retorna (raiz, historico)."""  
  
def newton(f, df, x0, eps=1e-8, max_iter=200):  
    """Retorna (raiz, historico)."""  
  
def secante(f, x0, x1, eps=1e-8, max_iter=200):  
    """Retorna (raiz, historico)."""
```

Onde `historico` é uma **lista de dicionários**, um por iteração, contendo pelo menos as chaves:

```
{"k": 3, "x": 0.3376068376, "fx": 1.834e-05, "erro": 4.274e-03}
```

Requisitos obrigatórios (cada um vale pontos)

1. **Validação de entrada.** A bissecção deve levantar `ValueError` se $f(a) \cdot f(b) \geq 0$. Newton deve tratar $f'(x_k) = 0$. A secante deve tratar denominador nulo.
2. **Critério de parada combinado.** Pare quando $|x_{k+1} - x_k| < \text{eps}$ ou $|f(x_{k+1})| < \text{eps}$ — e sempre respeite `max_iter`.
3. **Contagem de avaliações.** Cada função deve também informar quantas vezes f (e f') foram efetivamente chamadas. Sugestão: use um contador ou um *decorator*.
4. **Nunca entrar em laço infinito.** Se `max_iter` for atingido, retorne o melhor valor encontrado e sinalize que não houve convergência.

2 Exercícios didáticos (30 pontos)

Use como função-teste padrão desta parte:

$$f(x) = x^3 - 9x + 3$$

2.1 — Isolamento (3 pontos)

Escreva `tabelar_sinais(f, a, b, n)` que avalia f em n pontos igualmente espaçados e **retorna a lista de intervalos onde há mudança de sinal**.

(a) Aplique a $f(x) = x^3 - 9x + 3$ em $[-5, 5]$ com $n=21$, $n=11$, $n=6$ e $n=4$. As quatro malhas encontram o mesmo número de raízes?

(b) Agora aplique a

$$g(x) = (x - 1,05)(x - 1,15)(x - 3)$$

em $[0, 4]$, com $n = 9, 17, 41$ e 401 . **Quantas raízes cada malha encontra?** Compare com o número de raízes que você sabe que g tem.

(c) No relatório: qual característica de g faz o tabelamento grosseiro falhar, e por que f não sofre do mesmo problema? Que estratégia você adotaria se não soubesse de antemão onde estão as raízes?

2.2 — Previsão $\times$ realidade na bissecção (4 pontos)

Para cada $\varepsilon \in \{10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}\}$, no intervalo $[0, 1]$:

- calcule o número **previsto** de iterações pela fórmula $k > \frac{\log(b_0 - a_0) - \log \varepsilon}{\log 2}$;
- rode seu código e registre o número **efetivo**;
- monte uma tabela comparando os dois.

A previsão é exata, otimista ou pessimista? Por quê?

2.3 — Custo real: avaliações de função (4 pontos)

Encontre a raiz em $(0, 1)$ com $\varepsilon = 10^{-8}$ pelos três métodos e preencha:

Método	Iterações	Avaliações de f	Avaliações de f'
Bissecção	_____	_____	_____
Newton	_____	_____	_____
Secante	_____	_____	_____

Discuta: **qual método é o mais barato em avaliações de função?** A resposta é a mesma que “qual usa menos iterações”?

2.4 — Ordem empírica de convergência (6 pontos)

Sabendo que a raiz exata é $\xi = 0,3376089559658377$, calcule o erro $e_k = |x_k - \xi|$ a cada iteração e estime a ordem de convergência por

$$p_k \approx \frac{\ln(e_{k+1}/e_k)}{\ln(e_k/e_{k-1})}$$

Faça isso para Newton e para a secante. Compare com os valores teóricos $p = 2$ e $p \approx 1,618$.

2.5 — Os modos de falha de Newton (5 pontos)

Investigue computacionalmente cada situação abaixo. Para cada uma, **mostre a saída do seu código** e explique geometricamente o que aconteceu:

Caso	Função	x_0	O que investigar
(a)	$f(x) = x^3 - 2x + 2$	0	Rode 10 iterações. Converge?
(b)	$f(x) = \arctan(x)$	2,0	E com $x_0 = 1,0$? Encontre o valor-limite de x_0
(c)	$f(x) = x^3 - 9x + 3$	$\sqrt{3}$	O que sua implementação faz?

2.6 — Raiz múltipla (4 pontos)

Considere $f(x) = (x - 2)^2(x + 1)$, que tem raiz **dupla** em $x = 2$.

- Rode Newton a partir de $x_0 = 3$ por 10 iterações e tabele o erro. A convergência é quadrática?
- Calcule a razão e_{k+1}/e_k . Ela se aproxima de que valor? Relacione com a multiplicidade $m = 2$.
- Implemente o **Newton modificado**, $x_{k+1} = x_k - m \cdot f(x_k)/f'(x_k)$, e refaça. O que mudou?

2.7 — A armadilha do resíduo (4 pontos)

Considere $f(x) = (x - 1)^{10}$.

- Calcule $f(1,1)$ e $f(1,3)$. Comente a ordem de grandeza.
- Rode a bissecção em $[0; 1,5]$ com critério de parada **apenas** $|f(x)| < 10^{-8}$. Qual raiz você obtém? Qual o erro real em x ?
- Refaça com o critério $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-8}$. Compare.
- **Conclusão para o relatório:** em que situação o critério do resíduo é perigoso? E existe alguma situação em que ele é o critério *mais* adequado?

3 Situações-problema (35 pontos)

Em **todos** os problemas desta parte você deve, obrigatoriamente:

1. Deduzir e escrever a função $f(x)$ cuja raiz resolve o problema.
2. **Fazer a Fase I explicitamente** — mostrar como isolou a raiz (tabelamento ou gráfico).
3. Justificar a escolha do método e do chute inicial.
4. Reportar o resultado **com unidade física** e com número de algarismos significativos coerente com os dados.
5. Verificar a resposta substituindo de volta no problema original.

Problema A — Reservatório esférico (6 pontos)

Um reservatório **esférico** de raio $R = 3,0$ m é usado para armazenar água. O volume de líquido em função da altura h medida a partir do fundo é

$$V(h) = \pi h^2 \frac{3R - h}{3}$$

A.1 Determine a altura h para que o reservatório contenha 40 m^3 de água, com erro inferior a 1 mm.

A.2 A equação resultante é uma cúbica. Encontre **todas as três raízes reais** (use os três métodos, ou a bissecção em três intervalos distintos). Duas delas não servem. **Explique o que cada raiz espúria significa** e qual restrição física as elimina.

A.3 Um sensor de nível será instalado. Construa uma tabela $h \times V$ para $V = 10, 20, \dots, 110 \text{ m}^3$ resolvendo a equação para cada volume. Plote h em função de V . *Pergunta:* por que a curva é mais “achatada” no meio do que nas pontas?

Problema B — Perda de carga em tubulação (7 pontos)

O fator de atrito f do escoamento turbulento em tubos é dado implicitamente pela **equação de Colebrook-White**:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\epsilon}{3,7D} + \frac{2,51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

Dados de um trecho de adutora:

Grandeza	Valor
Diâmetro interno D	0,100 m
Rugosidade absoluta ϵ	$4,5 \times 10^{-5}$ m (aço comercial)
Número de Reynolds Re	$2,0 \times 10^5$
Comprimento L	500 m
Vazão Q	$0,050 \text{ m}^3/\text{s}$

B.1 Determine f com 6 casas decimais.

B.2 Este é o problema em que a **secante brilha**. Explique por quê: escreva (ou tente escrever) f' analiticamente e comente a dificuldade. Resolva pelos três métodos e compare o esforço.

B.3 Um bom chute inicial vem da fórmula explícita de **Swamee-Jain**:

$$f_0 = \frac{0,25}{\left[\log_{10} \left(\frac{\epsilon}{3,7D} + \frac{5,74}{Re^{0,9}} \right) \right]^2}$$

Calcule f_0 e use-o como chute em Newton/secante. Quantas iterações você economizou em relação a um chute arbitrário como $f_0 = 0,05$?

B.4 Com o f obtido, calcule a perda de carga pela equação de Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}, \quad V = \frac{Q}{A}, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

B.5 (*análise de sensibilidade*) Refaça o cálculo de h_f usando f com apenas **2 casas decimais** ($f \approx 0,02$). Qual o erro percentual em h_f ? Isso justifica o esforço numérico?

Problema C — Equação de van der Waals (7 pontos)

O gás ideal falha em altas pressões. A equação de van der Waals corrige isso:

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

onde v é o volume molar (m^3/mol) e $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$.

Para o **CO₂**: $a = 0,3640 \text{ Pa m}^6/\text{mol}^2$ e $b = 4,267 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$.

C.1 Para $T = 300 \text{ K}$ e $P = 5,0 \text{ MPa}$, calcule v pelo modelo de gás ideal ($v = RT/P$) e depois pela equação de van der Waals. Qual o **erro percentual** do modelo ideal?

C.2 Rearranjando, obtém-se a forma polinomial

$$Pv^3 - (Pb + RT)v^2 + av - ab = 0$$

Investigue quantas raízes **reais** existem nas condições do item C.1. Use tabelamento em uma faixa ampla (10^{-5} a $1 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{mol}$) — atenção, a escala é muito pequena, considere usar espaçamento logarítmico.

C.3 (*discussão*) Abaixo da temperatura crítica ($T_c = 304,2 \text{ K}$ para o **CO₂**) e em certas pressões, o cúbico tem **três** raízes reais positivas. Pesquise e explique brevemente o significado físico de cada uma. Qual delas seu método encontraria e por quê?

C.4 Construa a **isoterma** $P \times v$ para $T = 300 \text{ K}$, variando P de 1 a 10 MPa em passos de 0,5 MPa. Plote e compare com a curva do gás ideal no mesmo gráfico.

Problema D — Taxa Interna de Retorno (7 pontos)

Uma empresa avalia um projeto com o seguinte fluxo de caixa (em mil R\$):

Ano	0	1	2	3	4
Fluxo	-1000	+300	+350	+400	+450

O **Valor Presente Líquido** a uma taxa i é

$$VPL(i) = \sum_{k=0}^n \frac{C_k}{(1+i)^k}$$

A **Taxa Interna de Retorno (TIR)** é a taxa que zera o VPL.

D.1 Calcule a TIR com precisão de 10^{-6} .

D.2 Plote $VPL(i)$ para $i \in [0; 0,5]$ e mostre graficamente onde está a raiz.

D.3 (*decisão*) Se o custo de capital da empresa for 15 % ao ano, o projeto deve ser aceito? E se for 20 %? Justifique com o VPL calculado em cada caso.

D.4 (*o problema das múltiplas TIRs*) Agora considere um segundo projeto:

Ano	0	1	2
Fluxo	-1000	+2500	-1540

Plote o VPL e mostre que existem **duas** taxas que o zeram. Encontre ambas.

Pergunta crítica. O que acontece se um analista rodar Newton com um único chute inicial e reportar o resultado sem fazer a Fase I? Que decisão errada isso pode gerar?

Problema E — Equação de Kepler (8 pontos)

A posição de um corpo em órbita elíptica é obtida resolvendo a **equação de Kepler**:

$$M = E - e \sin E$$

onde M é a anomalia média (conhecida, proporcional ao tempo), e é a excentricidade da órbita e E é a anomalia excêntrica (a incógnita).

E.1 Para a órbita do cometa Halley, $e = 0,967$. Calcule E para $M = 0,2$ rad.

E.2 (*robustez*) Resolva para os três casos abaixo, usando Newton com chute inicial $E_0 = M$:

Caso	e	M (rad)
(i)	0,10	0,5
(ii)	0,90	0,1
(iii)	0,99	0,01

Tabele o número de iterações de cada caso. **O que acontece com o esforço à medida que $e \rightarrow 1$?** Explique olhando para $f'(E) = 1 - e \cos E$ perto de $E = 0$.

E.3 Um chute inicial melhor para órbitas muito excêntricas é $E_0 = M + e \sin M$. Refaça o caso (iii) com ele e compare.

E.4 (*comparação*) Para o caso (iii), rode também a bissecção em $[0; \pi]$. Ela converge? Em quantas iterações? Qual método você recomendaria para um software de rastreamento de satélites que precisa resolver essa equação **milhões de vezes por segundo**, e por quê?

Problema F — Deflexão de viga (BÔNUS, +8 pontos)

Uma viga de comprimento $L = 600$ cm, simplesmente apoiada e com carga distribuída crescente, tem deflexão

$$y(x) = \frac{w_0}{120 L E I} (-x^5 + 2L^2 x^3 - L^4 x)$$

com $E = 50\,000$ kN/cm², $I = 30\,000$ cm⁴ e $w_0 = 2,5$ kN/cm.

F.1 O ponto de deflexão máxima é onde $\frac{dy}{dx} = 0$. Derive analiticamente e encontre esse ponto.

F.2 Calcule a deflexão máxima em cm.

F.3 — Armadilha proposital. Avalie $\frac{dy}{dx}$ em $x = 0$ e em $x = L$. O que você observa em $x = L$?

Um aluno decide aplicar a bissecção no intervalo $[0, L]$. O que acontece? Sua implementação levanta erro, converge para o valor certo, ou converge para um valor sem sentido físico?

Explique e corrija o intervalo.

F.4 Refaça F.1 usando uma **derivada numérica** em vez da analítica:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Teste $h = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}$. Plote o erro em função de h .

Pergunta: por que o erro **não** diminui indefinidamente à medida que $h \rightarrow 0$? (Este é um dos fenômenos mais importantes de todo o Cálculo Numérico.)

4 Relatório e discussão (10 pontos)

Responda de forma dissertativa, com base nos seus próprios resultados.

4.1 Construa uma tabela-resumo com todos os problemas da Parte 3, indicando para cada um: o método escolhido, o motivo da escolha e o número de iterações gasto.

4.2 Em qual problema da Parte 3 a **Fase I** foi mais decisiva? Descreva o que teria dado errado se você a tivesse pulado.

4.3 Em qual problema a **secante** foi claramente superior a Newton? E existiu algum em que Newton foi claramente superior à secante? Fundamente com os números de avaliações de função que você mediu.

4.4 Um colega afirma: “a bissecção é obsoleta, ninguém usa isso na prática”. Escreva uma resposta técnica de até 10 linhas, usando pelo menos um resultado do seu próprio trabalho como argumento.

4.5 Descreva, em pseudocódigo, como você combinaria bissecção e Newton em um **método híbrido** que seja simultaneamente seguro e rápido. Quando seu algoritmo decidiria trocar de um para o outro?

Anexo — Dicas técnicas

Contando avaliações de função com um *decorator*

```
def contador(f):
    def wrapper(x):
        wrapper.n += 1
        return f(x)
    wrapper.n = 0
    return wrapper

g = contador(lambda x: x**3 - 9*x + 3)
raiz, hist = bisseccao(g, 0, 1)
print("avaliacoes:", g.n)
```

Gráfico em escala logarítmica

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.semilogy(iteracoes, erros, marker="o", label="Newton")
plt.xlabel("iteracao k"); plt.ylabel(r"$|x_k - x_i|$")
plt.legend(); plt.grid(True, which="both", alpha=0.3)
```

Cuidados numéricos recorrentes

- Compare com tolerância, nunca com `==`, ao lidar com *floats*.
- Em $f(a) * f(x) < 0$, se ambos forem muito pequenos o produto pode dar **underflow** e virar zero. Uma alternativa robusta é comparar sinais: `if (fa > 0) != (fx > 0)`.
- No Problema C, os valores de v são da ordem de 10^{-4} . Um `eps = 1e-8` absoluto é frouxo demais nessa escala — pense em usar erro **relativo**.
- Sempre imprima o histórico completo durante a depuração. Métodos numéricos falham silenciosamente.